KRONOS V1-ALT — குவாண்ட் சார்பு மேலெழுதும் கையேடு v2.0 (100-புள்ளி முதன்மைப் பதிப்பு)

இந்த கையேடு KRONOS V1-ALT வர்த்தக அமைப்பிலிருந்து மனித அறிவாற்றல் சார்புகள், கைமுறையாகச் சரிசெய்யப்பட்ட விதிகள் மற்றும் தரவு கசிவு அவுட்லையர்களை முழுமையாக அகற்றுவதற்கான கணிதவியல் விவரக்குறிப்பாகும். ஒவ்வொரு சமன்பாடும் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் பின்வரும் 12-நெடுவரிசை கொண்ட கிளைன் (kline) தரவு கட்டமைப்பிற்குள் மட்டுமே செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:

$$\mathbf{X}_t = \{O_t, H_t, L_t, C_t, V_t, CT_t, Q_t, Count_t, TBV_t, TBQ_t, IG_t\}$$

குழு 1: அளவுரு மற்றும் வரம்பு சார்ந்த அனுமானங்கள் (புள்ளிகள் 1–15)

01. கடின குறியீட்டு ஆல்ஃபா வரம்பு சார்பு (Hardcoded Alpha Threshold Bias)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஒரே சீரான ஏற்ற இறக்க சூழல் இருப்பதாகக் கருதி, `reversal_confidence_min: 0.72` என்ற நிலையான மதிப்பை ஒரு முழுமையான வீட்டோ கதவாக (Slot 15) அமைப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை:** மாதிரிக்கு வெளியே உள்ள உருளும் அனுபவமுறை குவாண்டைல் வீட்டோ **(Rolling Out-of-Sample Empirical Quantile Veto)**. மாறும் வரம்பான T_t ஐ பின்வருமாறு கணக்கிடுங்கள்:

$$T_t = \text{Quantile}\left(\{slot_15_\tau\}_{\tau=t-W}^{t-1}, q = 0.65\right)$$

இங்கு $slot_15_t < T_t$ ஆக இருந்தால், சிக்னல் வீட்டோ செய்யப்படுகிறது.

02. கடினமான அம்ச சாளர சார்பு (Rigid Feature Window Bias)

- **கையேடு சார்பு:** சாளர அளவுகளைத் தன்னிச்சையாக நிலையானதாக மாற்றுவது (எ.கா: `vpin_window: 100` , `ofi_window: 50`), இது சந்தையின் நுண்அமைப்பு இயக்கவியல் மீது தேவையற்ற நேரக் கட்டுப்பாடுகளைத் திணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை:** ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப மாறும் சாளர சரிசெய்தல் **(Volatility-Scaled Lookback Adaptation)**. தற்போதைய ஏற்ற இறக்கத்திற்கு (σ_{rel}) ஏற்ப சாளர அளவை (W_t) மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$W_t = \text{round}\left(W_{\text{base}} \times (1 + \sigma_{\text{rel},t})^{-\gamma}\right)$$

03. இடஞ்சார்ந்த பரிமாண வீக்கச் சார்பு (Spatial Dimension Inflation Bias)

- **கையேடு சார்பு:** `neural_conv` இன் ஒற்றை மதிப்பை 8 வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் (`slot_16` முதல் `slot_23` வரை) நகலெடுப்பது, இது HDBSCAN

சிதைக்கிறது.

- குவாண்ட் மாற்று முறை: **SVD-அடிப்படையிலான ஆர்த்தோகனல் பாட்டில்கழுத்து சுருக்கம் (SVD-Based Orthogonal Bottleneck Compression).** கிளஸ்டரிங் செய்வதற்கு முன்பு, அம்ச திசையனை அதன் உண்மையான கணித ரேங்கிற்குச் சுருக்கவும்:

$$\mathbf{X}_{\text{ortho}} = \mathbf{X}\mathbf{W}_L$$

04. கைமுறை நேரியல் பெருக்கி சார்பு (Manual Linear Multiplier Bias)

- **கையேடு சார்பு:** அம்சங்களை அளவிடுவதற்கு தன்னிச்சையான மாறிலிகளைப் பயன்படுத்துவது (எ.கா: `reversal_base_strength_multiplier: 4.2` , `wick_ratio_mult: 1.5`), இது நேரியல் விலை உறவுகளைத் தவறாக அனுமானிக்கிறது.
- குவாண்ட் மாற்று முறை: **ஆன்லைன் ஒட்டுமொத்த விநியோகச் செயல்பாடு (CDF) அளவீடு (Online Cumulative Distribution Function (CDF) Scaling).** குறுகிய குறிகாட்டிகளை ஒரு உருளும் சதவீத ரேங்க் மாற்றத்தின் மூலம் அனுப்பவும்:

$$\text{Rank}(X_t) = \frac{1}{W} \sum_{\tau=t-W}^{t} I[X_\tau \le X_t]$$

05. காலண்டர்-நேர கடினத்தன்மை சார்பு (Calendar-Time Rigidity Bias)

- **கையேடு சார்பு:** தரவை காலவரிசை அடிப்படையில் மட்டுமே சேகரிப்பது (`timeframe: "1h"`). இது அதிக செயல்பாடு கொண்ட நேரங்களையும், அமைதியான வர்த்தக நேரங்களையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துகிறது.
- குவாண்ட் மாற்று முறை: **செயற்கை மேற்கோள் தொகுதி-சமநிலையின்மை திரட்டல் (Synthetic Quote Volume-Imbalance Aggregation).** உருளும் தொகுதி அடர்த்தி இலக்குகளை அடைவதற்குத் தேவைப்படும் மாறும் சாளரங்களின் (W_t) மீது அம்சங்களை மீண்டும் கணக்கிடுங்கள்:

$$W_t = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \;\middle|\; \sum_{i=0}^{k} Q_{t-i} \ge \text{median}(\{Q_\tau\}_{\tau=t-M}^{t}) \right\}$$

06. தனித்துவமான பணப்புழக்க வடிகட்டுதல் சார்பு (Discrete Liquidity Filtering Bias)

- **கையேடு சார்பு:** `min_24h_volume_usd: 1000000` போன்ற கடினமான எல்லைகளை வகுப்பது, இது சந்தை வர்த்தகச் செலவுகள் மற்றும் வழுக்கல்களில் (slippage) ஏற்படும் தொடர்ச்சியான மாற்றங்களை முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது.
- குவாண்ட் மாற்று முறை: **தொடர்ச்சியான அமிகூட் சிதைவு சரிசெய்தல் (Continuous Amihud Decay Adjuster).** உருளும் வர்த்தகச் செலவைக் கணக்கிட்டு, அதற்கேற்ப சிக்னல் எடைகளைத் தொடர்ச்சியாகக் குறைக்கவும்:

$$\text{Illiq}_t = \frac{1}{24} \sum_{i=0}^{23} \frac{|\ln(C_{t-i}/O_{t-i})|}{Q_{t-i} + \varepsilon} \quad \implies \quad w_t = e^{-\lambda \cdot \text{Illiq}_t}$$

07. தன்னிச்சையான சூத்திர வடிவமைப்புச் சார்பு (Arbitrary Formula Assembly Bias)

- **கையேடு சார்பு:** `slot_29 = slot15 * neural_conv / (strength_add + slot15)` போன்ற தன்னிச்சையான சூத்திரங்களை கைமுறையாக உருவாக்குவது, இது கணிப்பு கூறுகளின் மீது தேவையற்ற கணித வடிவங்களைத் திணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மரபணு மாற்றி பின்னடைவு வரைபடம் (GP-Evolved Parsimonious Polynomial Mapping).** மாறும் இலக்கு Y உடன் பொருந்தக்கூடிய சிறந்த கணிதச் சூத்திரத்தைக் கண்டறிய குறியீட்டு பின்னடைவைப் (Symbolic Regression) பயன்படுத்தவும்:

$$f_{\text{GP}}(\mathbf{X}_t) \quad \text{s.t.} \quad \min\left[\text{MSE} + \alpha \cdot \text{AIC}(f_{\text{GP}})\right]$$

08. கடின குறியீட்டு பின்னோக்கிய அளவீட்டு விகித சார்பu (Hardcoded Lookback Scaling Ratios)

- **கையேடு சார்பு:** `reversal_window_factor: 0.3` போன்ற நிலையான மாறிலியைக் கொண்டு சாளர எல்லைகளை வகுப்பது, இது சந்தை சுழற்சிகள் நேரியல் முறையில் அளவிடப்படுகின்றன என்று கருதுகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை முறை சிதைவு வேவ்லெட் சீரமைப்பு (Empirical Mode Decomposition Wavelet Alignment).** முதன்மையான அலைநீளத்தை (Λ_t) பிரித்தெடுத்து, அம்ச சாளரங்களை மாறும் வகையில் அளவிடவும்:

$$W_{adaptive,t} = \text{round}\left(\alpha \cdot \Lambda_t\right)$$

09. நிலையான ஆதரவு/எதிர்ப்பு அலைவரிசை சார்பு (Hardcoded Support/Resistance Bandwidth Bias)

- **கையேடு சார்பு:** S/R முக்கிய நிலைகளுக்கான அருகாமையை வரையறுக்க `bandwidth: 0.5%` என்ற நிலையான சதவீத வரம்பை அமைப்பது, இது வெவ்வேறு சொத்துகளின் உள்ளார்ந்த ஏற்ற இறக்க வேறுபாடுகளை புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஏடிஆர்-எடையுள்ள ஏற்ற இறக்க அலைவரிசைகள் (ATR-Weighted Volatility Bandwidths).** சராசரி உண்மை வரம்பின் (ATR) உருளும் பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி எல்லைகளை மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள்:

$$\text{Bandwidth}_t = \left(\frac{1}{W}\sum_{i=0}^{W-1}(H_{t-i} - L_{t-i})\right) \times \kappa$$

10. மாறும் நேர தாமத சார்பு (Sessional Latency Bias)

- **கையேடு சார்பு:** தரவு குடியேற்றத்தை உறுதி செய்வதற்காக `end_date_offset_days: 1` போன்ற தன்னிச்சையான நாட்களை கடின குறியீடு

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: முறையான நேரமுத்திரை தாமத ஒழுங்கமைப்பு (Systemic Timestamp Latency Truncation).** தற்போதைய நேரத்திற்கும் தரவு நேரத்திற்கும் இடையிலான உண்மையான நேர இடைவெளியைக் கணக்கிட்டு, பதிவுகளை மாறும் வகையில் ஒழுங்கமைக்கவும்:

$$\text{Truncate}_t = I\left[\text{SystemTime} - CT_t \geq \tau_{\text{measured_latency}}\right]$$

11. தன்னிச்சையான EWM மென்மையாக்கும் கால சார்பு (Arbitrary EWM Smoothing Span Bias)

- **கையேடு சார்பு:** காலவரிசை அடிப்படையிலான பின்னோக்கிய காலத்தைக் கொண்டு மென்மையாக்குவது, இது குறைந்த அளவு வர்த்தகக் காலங்களையும் அதிக திரவமாக்கல் காலங்களையும் சமமாக நடத்துகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தொகுதி-ஒத்திசைக்கப்பட்ட அதிவேக மென்மையாக்கம் (Volume-Synchronized Exponential Smoothing - VSES).** மென்மையாக்கும் காரணியான α_t ஐ தற்போதைய தொகுதிக்கு ஏற்ப மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$\alpha_t = \alpha_{\text{base}} \times \left(\frac{Q_t}{\text{Mean}(Q_{[t-W:t]})}\right)$$

12. பைனரி ஏற்ற இறக்க ஆட்சி எல்லைகள் (Binary Volatility Regime Boundaries)

- **கையேடு சார்பு:** ADX > 50 போன்ற தன்னிச்சையான நிலைகளைப் பயன்படுத்தி ஏற்ற இறக்க ஆட்சிகளைப் பிரிப்பது, இது மென்மையான மாநில மாற்றங்களை செயற்கையாகத் தடுக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான மாறுபாடு கலவை Z-மதிப்புகள் (Continuous Variance Mixture Z-Scores).** குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால இடைவெளிகளில் மாறுபாட்டின் விகிதங்களின் உருளும் Z-மதிப்பைக் கண்காணியுங்கள்:

$$\text{Vol_Z}_t = \frac{\sigma^2_{\text{short},t} - \mu_{\sigma^2}}{\sigma_{\sigma^2}}$$

13. நிலையான ஆர்டர் பாய்வு பிரிப்பு சார்பு (Fixed Order Flow Proxy Splits)

- **கையேடு சார்பு:** வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அளவுகள் TBV மற்றும் $V - TBV$ என சமச்சீராகப் பிரிக்கப்படுகின்றன என்று கருதுவது, இது வர்த்தகத்தின் வேகம் மற்றும் செறிவை முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: வர்த்தக-தீவிர எடையுள்ள சமநிலையின்மை (Trade-Intensity Weighted Imbalance).** கணக்கிடப்பட்ட தொகுதி சமநிலையின்மையை சராசரி வர்த்தக அளவுகளால் அளவிடவும்:

$$\text{OFI}_t = (TBV_t - (V_t - TBV_t)) \times \ln\left(\frac{V_t}{Count_t + \varepsilon}\right)$$

Epsilon Guards)

- **கையேடு சார்பு:** பூஜ்ஜியத்தால் வகுப்பதைத் தடுக்க அனைத்து அம்ச வகுப்பிகளிலும் நிலையான மாறிலியை ($\varepsilon = 1e - 5$) ஒரே சீராக செலுத்துவது, இது குறைந்த விலையுள்ள சொத்துகளின் அளவீடுகளைச் சிதைக்கும்.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: எண்சார் திட்ட விலக்க துல்லிய அளவீடு (Numerical Standard Deviation Precision Scale).** இலக்கு வகுப்பான் தொடரின் உருளும் மாறுபாட்டின் திட்ட விலக்கத்தின் அடிப்படையில் எப்சிலானை மாறும் வகையில் கணக்கிடுங்கள்:

$$\varepsilon_t = \sigma(X_{[t-W:t]}) \times 10^{-7}$$

15. சமச்சீர் பாதை-ஆபத்து எல்லைகள் (Symmetrical Path-Risk Target Boundaries)

- **கையேடு சார்பு:** சந்தைகளில் காணப்படும் உண்மையான வருவாய் சாய்வை (return skewness) புறக்கணித்து, அனைத்து சொத்துகளுக்கும் சமச்சீரான நிறுத்த/எடுக்கும் எல்லைகளைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: சாய்வு-எடையுள்ள சமச்சீரற்ற எல்லைகள் (Skewness-Weighted Asymmetric Barriers).** வருவாய் சாய்வின் அடிப்படையில் மேல் மற்றும் கீழ் எல்லைகளை மாறும் வகையில் சாய்வாக அமைக்கவும்:

$$\text{Barrier}_{\text{upper}} = \phi \cdot \sigma_t \cdot (1 + \gamma_{\text{skew},t}) \quad \text{and} \quad \text{Barrier}_{\text{lower}} = -\phi \cdot \sigma_t \cdot (1 - \gamma_{\text{skew},t})$$

குழு 2: சந்தை நுண்அமைப்பு மற்றும் ஆர்டர் பாய்வு குறிகாட்டிகள் (புள்ளிகள் 16–30)

16. தொகுதி-விலை நிலையான பக்கெட் பிரிவுகள் (Volume-at-Price Fixed Discretization Bias)

- **கையேடு சார்பு:** விலைகளை நிலையான பெட்டிகளாகப் பிரிப்பது, இது விலை வேகமாக மாறும் போது கணிசமான எல்லைப் பிழைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காசியன் கர்னல் அடர்த்தி மதிப்பீடு (Gaussian Kernel Density Estimation (KDE) Volume Profiling).** விலை நிலைகளின் மீது தொடர்ச்சியான தொகுதி அடர்த்தியைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$f(P) = \frac{1}{N \cdot h} \sum_{i=1}^{N} V_i \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{P - C_i}{h}\right)^2\right)$$

17. நிலையான பரவல் அனுமானங்கள் (Constant Spread Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** செயல்திறன் சோதனையில் பூஜ்ஜிய அல்லது நிலையான வர்த்தகச் செலவுகளைப் பயன்படுத்துவது, இது உண்மையான வழுக்கல்களை முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: கோர்வின்-ஷுல்ட்ஸ் ஏல-கேட்கும் பரவல் மதிப்பீட்டாளர் (Corwin-Schultz High-Low Range Spread Estimator).** அருகிலுள்ள பார்களின் அடிப்படையில் மாறும் ஏல-கேட்கும் பரவலைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\gamma = \left\lfloor \ln\left(\frac{H_t}{L_t}\right) \right\rfloor^2 + \left\lfloor \ln\left(\frac{H_{t+1}}{L_{t+1}}\right) \right\rfloor^2 \quad \Longrightarrow \quad \text{Spread}_t = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$$

18. நேரியல் தொகுதி தாக்க அளவு சார்பு (Linear Volume Impact Scaling)

- **கையேடு சார்பு:** 530 டோக்கன்களின் உள்ளார்ந்த பணப்புழக்க அளவு வேறுபாடுகளை சரிசெய்யாமல், தொகுதி அளவுகளை நேரியல் முறையில் கணக்கிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: லாக்-மாற்றப்பட்ட தொகுதி Z-மதிப்பு இயல்பாக்கம் (Logarithmic Volume Z-Score Normalization).** உருளும் லாக்-விநியோகங்களைப் பயன்படுத்தி தொகுதி தொடர்களை இயல்பாக்குங்கள்:

$$\tilde{V}_t = \frac{\ln(Q_t) - \mu_{\ln(Q),t}}{\sigma_{\ln(Q),t}}$$

19. நிலையான விக் முக்கியத்துவ அளவீடு (Static Wick Prominence Scaling)

- **கையேடு சார்பு:** Slot 10 இல் தன்னிச்சையான விக் சோர்வு விகிதங்களை கைமுறையாகப் பெருக்குவது (`wick_ratio_mult: 1.5`).
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் அளவுருவற்ற பீட்டா-விநியோக மேப்பிங் (Rolling Non-Parametric Beta-CDF Mapping).** விக் சோர்வை ஒரு பீட்டா விநியோகத்துடன் பொருத்தி மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள்:

$$\text{Wick_Exh}_t = \text{Beta_CDF}\left(\frac{(H_t - \max(O_t, C_t)) + (\min(O_t, C_t) - L_t)}{H_t - L_t + \varepsilon}; \alpha, \beta\right)$$

20. வர்த்தக எண்ணிக்கையின் சீரான எடை சார்பு (Trade-Count Uniform Weighting)

- **கையேடு சார்பு:** நிறுவன மற்றும் சில்லறை வர்த்தகர்களின் பங்கேற்பை வேறுபடுத்தாமல், மூல வர்த்தக எண்ணிக்கையை ஒரு நிலையான நேரியல் மாறிலியாக நடத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: இயல்பாக்கப்பட்ட ஷானன் என்ட்ரோபி செறிவு (Normalized Shannon Count Entropy).** தொகுதி சுயவிவரத்துடன் ஒப்பிட்டு வர்த்தக செறிவைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{Entropy}_t = -\left(\frac{V_t}{Count_t + \varepsilon}\right) \ln\left(\frac{V_t}{Count_t + \varepsilon}\right)$$

21. வர்த்தகப் புத்தக ஆழ புறக்கணிப்பு (Order Book Depth Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** கிளைன் தரவுகளில் வர்த்தகப் புத்தக ஆழம் இல்லாததால், எல்லை ஆர்டர்களின் சிக்னல்களை முற்றிலும் கைவிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அமிகூட் பணப்புழக்கமின்மை விலை தாக்கக் காரணி (Amihud Illiquidity Volume Impact Proxy).** ஒரு மாறும் விலை தாக்கக் குறியீட்டை மீண்டும் கட்டமைக்கவும்:

$$\lambda_t = \frac{\sum_{i=0}^{W} |\ln(C_{t-i}/O_{t-i})|}{\sum_{i=0}^{W} Q_{t-i}}$$

22. நேரியல் ஏல-கேட்கும் உறிஞ்சுதல் அளவீடு (Linear Bid-Ask Absorption Scaling)

- **கையேடு சார்பு:** Slot 00 இல் உள்ள உறிஞ்சுதல் சூத்திரங்கள் தீவிர தொகுதிகளை சமச்சீராக மதிப்பிடுவது, இது வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்த வேறுபாடுகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பரவல்-எடையுள்ள திசை உறிஞ்சுதல் (Spread-Weighted Directional Delta Absorption).** இறுதி விலை இருக்கும் இடத்தின் அடிப்படையில் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அளவுகளை எடைபோடுங்கள்:

$$\text{Absorp}_t = \frac{TBV_t \cdot (C_t - L_t) - (V_t - TBV_t) \cdot (H_t - C_t)}{(H_t - L_t + \varepsilon) \cdot V_t}$$

23. சமச்சீர் எடையுள்ள விலகல் குறியீடுகள் (Equal-Weighted Divergence Indices)

- **கையேடு சார்பு:** Slot 07 இல் தன்னிச்சையான எடை மாறிலியைக் கொண்டு விலை மற்றும் தொகுதி முடுக்கத்தை இணைப்பது (`divergence_weight: 1.0`).
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஐகன்-மதிப்பு அடிப்படையிலான கூட்டு மாறுபாட்டு எடை (Eigenvalue-Driven Covariance Weighting).** விலை மற்றும் தொகுதி முடுக்கத்தின் மீது உருளும் PCA ஐ இயக்கி, எடைகளை மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$w_{\text{div},t} = \frac{\lambda_{\text{PC1},t}}{\lambda_{\text{PC1},t} + \lambda_{\text{PC2},t}}$$

24. நேரியல் ஆர்டர் பாய்வு சமநிலையின்மை நிலைத்தன்மை (Linear Order Flow Imbalance Persistence)

- **கையேடு சார்பு:** ஆர்டர் பாய்வு சமநிலையின்மையை (OFI) ஒரு நிலையான, நினைவகமற்ற தொடராகக் கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பின்ன பின்னடைவு ஆர்டர் பாய்வு சமநிலையின்மை (Fractionally Differenced Order Flow Imbalance (FDOFI)).** நினைவக அம்சங்களைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் நிலையான தன்மையைப் பேண பின்ன பின்னடைவை மேற்கொள்ளுங்கள்:

$$(1-L)^d \text{OFI}_t = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{d}{k} \text{OFI}_{t-k}$$

25. நிலையான ஆதரவு/எதிர்ப்பு நினைவக சிதைவு சார்பு (Static S/R Memory Decay Parameters)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து முக்கிய நிலைகளுக்கும் தன்னிச்சையான சிதைவு காரணியை ஒரே சீராகப் பயன்படுத்துவது (`proximity_decay: 0.95`).

காலம் (Information-Entropy Adaptive Memory Half-Life). அதிக செயல்பாடு கொண்ட காலங்களில் சிதைவை மாறும் வகையில் முடுக்கவும்:

$$\lambda_t = \lambda_{\text{base}} \times \left[1 - \text{Entropy}\left(\{Count_\tau\}_{\tau=t-24}^{t}\right)\right]$$

26. தனித்துவமான ஆதரவு/எதிர்ப்பு எல்லை அருகாமை சார்பு (Discrete State Transitions for Key Level Proximity)

- **கையேடு சார்பு:** முக்கிய நிலைகளுக்கான தூரங்களைக் கணக்கிட தனித்துவமான படி நிலைகளைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான கோஷி அருகாமை கர்னல்கள் (Continuous Cauchy Proximity Kernels).** ஒரு மென்மையான, நேரியல் அல்லாத கோஷி அடர்த்திச் செயல்பாட்டின் மூலம் அருகாமை தூரத்தை வரைபடமாக்குங்கள்:

$$f(d_t) = \frac{1}{\pi\gamma\left(1 + \left(\frac{d_t}{\gamma}\right)^2\right)}$$

27. சமச்சீர் ஆர்டர் பாய்வு அழுத்த அனுமானங்கள் (Symmetrical Order Flow Pressure Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** Slot 09 இல் தொகுதி அழுத்தத்தை சமச்சீராக நடத்துவது, இது வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அழுத்தங்களின் நுண்அமைப்பு வேறுபாடுகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண கீழ்நோக்கிய செமிவாரியன்ஸ் அளவீடு (Causal Semivariance Directional Scaling).** VPIN இன் வகுப்பியை எதிர்மறை மாறுபாட்டின் அடிப்படையில் மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள்:

$$\sigma_{\text{down},t} = \sqrt{\frac{1}{W}\sum_{i=0}^{W} \min\left(0, \ln(C_{t-i}/C_{t-i-1})\right)^2}$$

28. நிலையான தொகுதி சுயவிவர சாளர அளவு சார்பு (Standard Volume Profile Horizon Rigidity)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஒரு கடினமான பின்னோக்கிய சாளரத்தின் (எ.கா: 288 பார்கள்) அடிப்படையில் தொகுதி சுயவிவரங்களைக் கணக்கிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஹர்ஸ்ட்-மாறும் சுயவிவர நினைவக காலம் (Hurst-Adaptive Profile Lifespans).** சொத்தின் நினைவக வலிமையைப் பயன்படுத்தி சாளரத்தை மாறும் வகையில் நீட்டிக்கவும் அல்லது சுருக்கவும்:

$$\text{Profile_Lookback}_t = \text{round}\left(\text{Lookback}_{\text{base}} \times (1.5 - H_t)\right)$$

29. நேரியல் போக்கு சோர்வு தோராயங்கள் (Linear Trend Exhaustion Approximations)

சோர்வைக் கணக்கிடுவது.

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அளபுருவற்ற கெண்டலின் டவ் போக்கு-வலிமை அளவீடு (Non-Parametric Kendall's Tau Trend-Strength Scaling).** ரேங்க் தொடர்பைக் கொண்டு போக்கு சோர்வை மாறும் வகையில் தனிமைப்படுத்துங்கள்:

$$\tau = \frac{2}{W(W-1)} \sum_{i<j} \text{sign}(C_i - C_j)\text{sign}(i-j)$$

30. நுண்அமைப்பு சத்தக் குருட்டுத்தன்மை (Microstructure Noise Blindness)

- **கையேடு சார்பு:** அம்சங்களை உருவாக்கும் போது பார்களுக்குள் ஏற்படும் தற்காலிக நுண்அமைப்பு சத்தங்களை முற்றிலும் புறக்கணிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பாடி-நிலை உண்மையான கர்னல் நுண்அமைப்பு மதிப்பீட்டாளர் (Bar-Level Realized Kernel Microstructure Estimator).** பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கைகள் மற்றும் விலை வரம்புகளைப் பயன்படுத்தி சத்தத்தை மதிப்பிடுங்கள்:

$$\eta_t = \frac{H_t - L_t}{Count_t \cdot C_t + \varepsilon}$$

குழு 3: நேரம், பார் மற்றும் தகவல் மாதிரி எடுத்தல் (புள்ளிகள் 31–45)

31. காலவரிசை மாதிரி சார்பு (Chronological Sampling Dependency)

- **கையேடு சார்பு:** காலவரிசை அடிப்படையிலான 1-மணிநேர பார்கள் சீரான தகவல் அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: என்ட்ரோபி-எடையுள்ள தகவல் பார்கள் (Entropy-Weighted Information Bars).** ஒட்டுமொத்த தகவல் என்ட்ரோபி ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பைக் கடக்கும்போது மட்டுமே புதிய பார்களை உருவாக்குங்கள்:

$$\sum_i H(\mathbf{X}_i) \geq \mathbf{H}_{\text{threshold}}$$

32. நிலையான சessional வருடாந்திர அளவீடுகள் (Fixed Sessional Annualization Scales)

- **கையேடு சார்பு:** வருடாந்திர ஏற்ற இறக்கங்களைக் கணக்கிட `days_per_year: 365` போன்ற மாறிலிகளை கடின குறியீடு செய்வது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை அவதானிப்பு மாதிரி விகிதம் (Dynamic Empirical Observation Sampling Rate (EOSR)).** மூல நேர முத்திரைகளின் அடிப்படையில் அளவீட்டு காரணியை மாறும் வகையில் கணக்கிடுங்கள்:

$$\psi_t = N_t \times \left(\frac{31,536,000,000}{CT_t - \text{timestamp}_{\text{genesis}}} \right) \implies \sigma_{\text{ann},t} = \sigma_{\text{sample},t} \times \sqrt{\psi_t}$$

Genesis Boundary Tracking)

- **கையேடு சார்பு:** `genesis_lookback_years: 6` ஐ கடின குறியீடு செய்வது, இது நவீன சந்தை நுண்அமைப்புடன் பொருந்தாத மிகப்பழைய காலங்களை உள்ளடக்குகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஒட்டுமொத்த அடர்த்தி தகவல் வரம்பு (Cumulative Volume-Density Genesis Thresholding).** ஒட்டுமொத்த வர்த்தக எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலான வரம்பைப் பயன்படுத்தி தொடக்கத் தேதியைத் தீர்மானியுங்கள்:

$$\tau = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \;\middle|\; \sum_{i=k}^{t} Count_i \geq \mathcal{C}_{\text{target}} \right\}$$

34. நிலையான முன்கணிப்பு இலக்கு அலைவரிசைகள் (Static Prediction Target Horizons)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஒரு நிலையான முன்னோக்கி சாளர அளவுருவை (`forecast_horizon: 4`) அமைப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தொகுதி-ஒத்திசைக்கப்பட்ட கணிப்பு அலைவரிசைகள் (VPIN-Synchronized Dynamic Forecast Horizons).** கணிப்பு இலக்கு எல்லையை தொகுதி விற்றுமுதல் வேகத்திற்கு ஏற்ப மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$\text{Horizon}_t = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \;\middle|\; \sum_{i=1}^{k} V_{t+i} \geq \mu_{\text{volume},t} \times \phi \right\}$$

35. ஒன்றுடன் ஒன்றுடன் பொருந்தும் இலக்கு லேபிளிங் கசிவு (Overlapping Target Labeling Leakage)

- **கையேடு சார்பு:** ஒன்றுடன் ஒன்றுடன் பொருந்தும் தொடர்களை லேபிளிடுவது, இது கடுமையான சுய-தொடர்பு தரவுக் கசிவை ஏற்படுத்துகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: கடுமையான காம்பினேடோரியல் சுத்திகரிப்பு மற்றும் தடைக்காலம் (Strict Combinatorial Purging & Embargoing).** பயிற்சித் தொகுப்புகளிலிருந்து ஒன்றுடன் ஒன்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்துப் பகுதிகளையும் நீக்குங்கள்:

$$\text{Purge_Boundary} = t_{\text{event}} + \text{Horizon}_t + \text{Embargo_Window}$$

36. சமச்சீர் விடுபட்ட தரவு நிரப்புதல் சார்பு (Symmetric Missing Data Imputation)

- **கையேடு சார்பு:** விடுபட்ட நெடுவரிசைகளை ஒரே சீராக முன்னோக்கி நிரப்புவது, இது சந்தையின் உண்மையான மாறுபாட்டை செயற்கையாகக் குறைக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஆர்ன்ஸ்டைன்-உலன்பெக் ஏற்ற இறக்க பாதுகாப்பு ஸ்டோகாஸ்டிக் பிரிட்ஜிங் (Ornstein-Uhlenbeck Volatility-Preserving Stochastic**

பயன்படுத்தி விடுபட்ட பகுதிகளை நிரப்பவும்:

$$dx_t = \theta(\mu - x_t)dt + \sigma_t dW_t$$

37. எடையற்ற நேரமுத்திரை சீரமைப்பு (Unweighted Timestamp Alignment)

- **கையேடு சார்பு:** பரிமாற்ற நேர முத்திரைகள் எப்போதும் உங்களது கணினியுடன் சரியாக ஒத்திசைந்துள்ளன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண தாமத அவுட்லையர் வடிகட்டுதல் (Causal Latency Outlier Filtering).** தாமதம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைக் கடக்கும்போது அந்தப் பதிவுகளை அம்ச உருவாக்கத்திலிருந்து நீக்குங்கள்:

$$\Delta TS_t = CT_t - TS_t \geq \text{Quantile}(\{\Delta TS\}, q = 0.99)$$

38. சாதாரண நகரும் சராசரி நேர தாமத சார்பு (Standard Moving Average Temporal Lag Bias)

- **கையேடு சார்பு:** சாதாரண நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்துவது, இது சிக்னல்களில் கடுமையான கால தாமதத்தை (lag) உருவாக்குகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பூஜ்ஜிய-தாமத ஹல் நகரும் சராசரி (Zero-Lag Hull Moving Average (HMA)).** எடையுள்ள சராசரி வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி தாமதத்தை முழுமையாக நீக்குங்கள்:

$$\text{HMA}_t = \text{WMA}\left(2 \cdot \text{WMA}(C, W/2) - \text{WMA}(C, W), \sqrt{W}\right)$$

39. கடினமான சessional கால அளவு சார்பு (Rigid Sessional Periodicity Mapping)

- **கையேடு சார்பு:** பருவகால குறியீடுகளை உருவாக்க நிலையான வார மற்றும் நாள் பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: டிஎஃப்டி முதன்மை சுழற்சி பிரித்தெடுத்தல் (Discrete Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Extraction).** தொகுதியின் ஆற்றல் நிறமாலையிலிருந்து முதன்மை அதிர்வெண் சுழற்சியை மாறும் வகையில் பிரித்தெடுங்கள்:

$$\mathcal{P}(f) = |\mathcal{F}(V)_f|^2 \quad \Longrightarrow \quad \text{Period}_t = \frac{1}{\text{argmax}_f(\mathcal{P}(f))}$$

40. முழுமையற்ற பார்களின் நேரியல் மறுஅளவீடு (Linear Rescaling of Incomplete Bars)

- **கையேடு சார்பு:** முழுமையடையாத பார்களின் தற்போதைய அளவுகளை நேரியல் முறையில் எக்ஸ்ட்ராபோலேட் செய்வது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண உள்-பார் தொகுதி அடர்த்தி எடை (Causal Intra-Bar Volume Density Weighting).** வரலாற்று உள்-பார் பரிவர்த்தனை வளைவுகளைப் பயன்படுத்தி தற்போதைய அளவுகளை அளவிடுங்கள்:

$$V_{\text{projected},t} = V_t \times \left(\frac{1}{\text{eCDF}_{\text{time}}(\Delta t_{\text{elapsed}})} \right)$$

41. நிலையான கட்ட மாற்ற அனுமானங்கள் (Fixed Lookback Phase Shift Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** வெவ்வேறு சொத்துகளின் கட்ட மாற்றங்களை (phase shifts) புறக்கணித்து, அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஒரே சீரான பின்னோக்கிய சாளரங்களைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் நேர வளைவு சீரமைப்பு (Dynamic Time Warping (DTW) Metric Alignment)**. கட்ட மாற்றங்களைத் தவிர்க்க சொத்துக்களின் நேரத் தொடர்களை மாறும் வகையில் ஒத்திசையுங்கள்:

$$\min \sum_{i=1}^{K} d(x_{p_i}, y_{q_i})$$

42. ஒரே சீரான உயர்-குறைந்த வரம்பு ஒழுங்கமைப்பு (Uniform High-Low Range Truncation)

- **கையேடு சார்பு:** வெவ்வேறு சொத்துகளின் விலை வரம்பு வேறுபாடுகளை புறக்கணித்து, உயர்-குறைந்த வரம்பை ஒரே சீராக நடத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறுபாடு-நிலைப்படுத்தப்பட்ட இயல்பாக்கப்பட்ட வரம்பு மதிப்பீட்டாளர் (Variance-Stabilized Normalized Range Estimator)**. விலை வரம்பை திட்ட விலக்கத்தின் அலகுகளாக மாற்றுங்கள்:

$$\tilde{R}_t = \frac{\ln(H_t/L_t)}{\sigma_{\text{rolling},t} \cdot \sqrt{\Delta t}}$$

43. பல கால அளவு ஒருங்கிணைப்பு தேவையற்ற தன்மை (Multi-Timeframe Integration Redundancy)

- **கையேடு சார்பு:** வெவ்வேறு கால அளவுகளின் அம்சங்களை (எ.கா: 1h, 4h, 1d) நேரியல் முறையில் இணைப்பது, இது கடுமையான மாறிலித் தன்மையை உருவாக்குகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பல தெளிவுத்திறன் வேவ்லெட் சிதைவு (Multiresolution Wavelet Decomposition)**. ஒரு ஹார் வேவ்லெட்டைப் பயன்படுத்தி அம்சங்களை பல நிலைகளில் பிரித்தெடுங்கள்:

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$$

44. சமமற்ற சாளரங்களில் ஒரே சீரான எடை கொண்ட திரட்டல்கள் (Equal-Weighted Aggregations over Unbalanced Spans)

- **கையேடு சார்பு:** தகவல் அடர்த்தி வேறுபாடுகளைப் புறக்கணித்து, பல நாள் திரட்டல்களுக்கு ஒரே சீரான எடைகளைப் பயன்படுத்துவது.

(Information-Weighted Rolling Operators). உங்களது அவதானிப்புகளை அவற்றின் உள்ளூர் என்ட்ரோபியின் அடிப்படையில் மாறும் வகையில் எடைபோடுங்கள்:

$$\bar{\theta}_t = \frac{\sum_i \theta_{t-i} H(\mathbf{X}_{t-i})}{\sum_i H(\mathbf{X}_{t-i})}$$

45. சமச்சீர் தொகுதி-விலை நகர்வு சரிசெய்தல் (Symmetric Volume-Price Drift Adjustments)

- **கையேடு சார்பு:** விலை மற்றும் தொகுதி நகர்வுகள் சமச்சீரான விநியோகத்தைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: சமச்சீரற்ற கோபுலா அடிப்படையிலான சார்பு மாற்றங்கள் (Asymmetric Copula-Based Dependent Transforms)**. தீவிர வால் உறவுகளைப் பிடிக்க ஒரு கம்பெல் கோபுலாவைப் பயன்படுத்தி விலை-தொகுதி சார்பை மாதிரியாக்குங்கள்.

குழு 4: மேம்பட்ட நிலையற்ற ஏற்ற இறக்க மதிப்பீட்டாளர்கள் (புள்ளிகள் 46–60)

46. இறுதி விலை-மட்டுமே ஏற்ற இறக்க சார்பு (Close-to-Close Volatility Stationarity Bias)

- **கையேடு சார்பு:** இறுதி விலைகளை மட்டுமே கொண்டு ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுவது, இது பாடிக்குள் ஏற்படும் தீவிர விலை மாற்றங்களை முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: யாங்-ஜாங் நிலையற்ற ஏற்ற இறக்க மதிப்பீட்டாளர் (Yang-Zhang Non-Stationary Volatility Estimator)**. ஒரே இரவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பாடி விலை வரம்புகளை இணைத்துக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\sigma_{YZ}^2 = \sigma_{\text{overnight}}^2 + k \cdot \sigma_{\text{open_to_close}}^2 + (1-k) \cdot \sigma_{RS}^2$$

47. நகர்வற்ற ஏற்ற இறக்க அனுமானங்கள் (Drift-Free Volatility Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடும் போது விலை நகர்வை (price drift) முற்றிலும் புறக்கணிப்பது, இது வலுவான போக்குகளின் போது ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ரோஜர்ஸ்-சாட்செல் ஏற்ற இறக்க மதிப்பீட்டாளர் (Rogers-Satchell Volatility Estimator)**. விலை நகர்வு அளவுருக்களை நேரடியாக உங்களது கணக்கீடுகளில் இணைக்கவும்:

$$\sigma_{RS}^2 = \frac{1}{W} \sum_{i=1}^{W} \left[\ln\left(\frac{H_i}{C_i}\right) \ln\left(\frac{H_i}{O_i}\right) + \ln\left(\frac{L_i}{C_i}\right) \ln\left(\frac{L_i}{O_i}\right) \right]$$

48. நேரியல் ஏற்ற இறக்க அவுட்லையர் உணர்திறன் சார்பு (Linear Volatility Outlier Sensitivity)

ஏற்ற இறக்க நினைவகமும் சிதைக்கப்படும் வகையில் சாதாரண திட்ட விலக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது.

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் சராசரி முழுமையான விலகல் (Rolling Median Absolute Deviation (MAD)).** அவுட்லையர்களால் பாதிக்கப்படாத ஒரு வலுவான அளவீட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்:

$$\text{MAD}_t = 1.4826 \times \text{median}\left(|r_i - \text{median}(\mathbf{r})|_{i=t-W}^{t} \right)$$

49. இரவு நேர இடைவெளிக்குருடு (Overnight Gap Blindness)

- **கையேடு சார்பு:** சாதாரண வரம்பு மதிப்பீட்டாளர்கள் (எ.கா: பார்க்கின்சன்) அடுத்தடுத்த பார்களுக்கு இடையே ஏற்படும் விலை இடைவெளிகளை முற்றிலும் புறக்கணிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: இரவு நேர திருத்தங்களுடன் கூடிய கார்மேன்-கிளாஸ் மதிப்பீட்டாளர் (Garman-Klass Volatility Estimator with Overnight Corrections).** தொடக்க விலை தாவல்களை உள்ளடக்கி ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\sigma_{GK}^2 = \frac{1}{W} \sum_{i=1}^{W} \left[a \cdot \left(\ln \frac{O_i}{C_{i-1}} \right)^2 + (1-a) \cdot \left(0.5 \left(\ln \frac{H_i}{L_i} \right)^2 - (2 \ln 2 - 1) \left(\ln \frac{C_i}{O_i} \right)^2 \right) \right]$$

50. நுண்-சரிவு புறக்கணிப்பு (Micro-Crash Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** இறுதி விலைக்குள் சுருங்கிவிடும் திடீர் நுண்-சரிவுகளை சாதாரண ஏற்ற இறக்க கணக்கீடுகள் கண்டறியத் தவறுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உயர்-குறைந்த வரம்பு பார்க்கின்சன் மதிப்பீட்டாளர் (High-Low Range Parkinson Estimator).** தீவிர மாற்றங்களை நேரடியாகப் பிடிக்க பாடி எல்லைகளைக் கண்காணியுங்கள்:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{4W \ln 2} \sum_{i=1}^{W} \left(\ln \frac{H_i}{L_i} \right)^2$$

51. ஏற்ற இறக்கக் குவிப்பு பின்னூட்டப் புறக்கணிப்பு (Volatility Clustering Feedback Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** ஏற்ற இறக்கத்தை ஒரு சுயாதீனமான, நினைவகமற்ற செயல்முறையாகக் கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை GARCH(1,1) ஏற்ற இறக்கக் கண்காணிப்பு (Empirical GARCH(1,1) Volatility Tracker).** முந்தைய மாறுபாட்டின் பின்னூட்ட வளையங்களை மாறும் வகையில் மீண்டும் உருவாக்குங்கள்:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot r_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2$$

52. உண்மை-உலக ஏற்ற இறக்க சாய்வுக் குருடு (Real-World Volatility Skewness Blindness)

ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண கீழ்நோக்கிய செமி-வேரியன்ஸ் மதிப்பீட்டாளர் (Causal Downside Semi-Volatility Estimator).** எதிர்மறை லாக்-ரிட்டர்ன்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\sigma_{\text{down},t} = \sqrt{\frac{1}{W}\sum_{i=0}^{W}\min\left(0, \ln(C_{t-i}/C_{t-i-1})\right)^2}$$

53. உறவினர் பரவல்-தொகுதி ஏற்ற இறக்கச் சிதைவுகள் (Relative Spread-Volume Volatility Distortions)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்துகளிலும் ஏற்ற இறக்க அளவீடுகள் ஒரே மாதிரியாக அளவிடப்படுகின்றன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அமிகூட்-சரிசெய்யப்பட்ட உண்மையான ஏற்ற இறக்கம் (Amihud-Adjusted Realized Volatility).** சிக்னல்களை தற்போதைய வர்த்தகச் செலவுகளின் அடிப்படையில் மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள்:

$$\sigma_t^* = \sigma_t \times e^{\lambda \cdot \text{Illiq}_t}$$

54. ஒரே சீரான பல-சொத்து ஏற்ற இறக்க மேட்ரிக்குகள் (Homoskedastic Multi-Asset Volatility Matrices)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்துகளுக்கு இடையிலான ஏற்ற இறக்க பரவல்களைப் புறக்கணித்து, நிலையான மாறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் நிபந்தனைக்குட்பட்ட தொடர்பு (Dynamic Conditional Correlation (DCC-GARCH)).** சொத்துகளுக்கு இடையிலான தற்காலிக தொடர்பு மேட்ரிக்ஸை மாறும் வகையில் மாதிரியாக்குங்கள்:

$$\mathbf{H}_t = \mathbf{D}_t \mathbf{R}_t \mathbf{D}_t$$

55. தற்காலிக ஏற்ற இறக்கத் தெளிவுத்திறன் இழப்பு (Temporal Volatility Resolution Loss)

- **கையேடு சார்பு:** குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட இறுதி விலைகளை மட்டுமே கொண்டு ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உயர் அதிர்வெண் எண்ணிக்கைகள் மூலமான ஒருங்கிணைந்த மாறுபாடு (Integrated Variance via High-Frequency Counts).** வர்த்தகத் தீவிரங்களின் அடிப்படையில் உண்மையான மாறுபாட்டை மீண்டும் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{RV}_t = \sum_i \left(\ln \frac{C_{t,i}}{O_{t,i}}\right)^2 \times \left(\frac{V_{t,i}}{Q_{t,i} + \varepsilon}\right)$$

56. உயர்-பீட்டா ஏற்ற இறக்கப் பரவல் மாசு (High-Beta Volatility Spillover Contamination)

சொத்துகளின் ஏற்ற இறக்கங்கள் மாசுபடுவது.

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பீட்டா-இயல்பாக்கப்பட்ட எஞ்சிய ஏற்ற இறக்க மதிப்பீட்டாளர் (Beta-Neutralized Residual Volatility Estimator).** சந்தை மாறுபாடுகளை நீக்கி, சொத்தின் சொந்த ஏற்ற இறக்கத்தை மட்டும் தனிமைப்படுத்துங்கள்:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i \cdot r_{m,t} + \epsilon_{i,t} \quad \implies \quad \sigma_{\text{residual},t} = \text{std}(\epsilon_{i,[t-W:t]})$$

57. வரம்பு அடிப்படையிலான சத்த மிகைமதிப்பீடு (Range-Based Noise Overestimation)

- **கையேடு சார்பு:** ஏல-கேட்கும் பரவலால் ஏற்படும் துள்ளல்களால், வரம்பு அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டாளர்கள் சத்தத்தை மிகைப்படுத்தி மதிப்பிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பரவல்-துள்ளல் நீக்கப்பட்ட ரோஜர்ஸ்-சாட்செல் மதிப்பீட்டாளர் (Causal Bid-Ask Bounce Filtered Rogers-Satchell Volatility).** மதிப்பிடப்பட்ட பரவல் துள்ளல்களைக் கழித்து கணக்கிடுங்கள்:

$$\sigma^2_{RS_clean} = \max\left(0, \sigma^2_{RS} - \frac{\text{Spread}_t^2}{4}\right)$$

58. நேரியல் போக்கு ஏற்ற இறக்க இயல்பாக்கம் (Linear Trend Volatility Normalization)

- **கையேடு சார்பு:** போக்கு காலங்களில் ஏற்ற இறக்கத்தை நேரியல் முறையில் கணக்கிடுவது, இது சிக்னல்களை செயற்கையாக மிகைப்படுத்துகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: போக்கு நீக்கப்பட்ட ஏற்ற இறக்கப் பகுப்பாய்வு (Detrended Fluctuation Analysis (DFA) Volatility Scaling).** மாறுபாடுகளை அளவிடுவதற்கு முன்பு உள்ளூர் தொடர்களின் போக்குகளை முழுமையாக நீக்குங்கள்:

$$F(s) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(y_k - Y_k)^2} \quad \implies \quad \sigma_{\text{DFA},t} = F(\mathbf{X}_t, s)$$

59. சமச்சீர் ஏற்ற இறக்க நினைவக காலங்கள் (Symmetric Volatility Memory Spans)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஏற்ற இறக்க நினைவகம் ஒரே சீரான கால அளவில் சிதைவடைகிறது என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஹர்ஸ்ட்-மாறும் ஏற்ற இறக்க நினைவக அரை ஆயுள் காலம் (Hurst-Adaptive Volatility Memory Half-Life).** உள்ளூர் நினைவக வலிமையின் அடிப்படையில் சிதைவை மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$\lambda_{\text{vol},t} = \lambda_{\text{base}} \times e^{-(H_t - 0.5)}$$

60. ஏற்ற இறக்க தாவல் துண்டிப்பு புறக்கணிப்பு (Volatility Jump Discontinuity Ignorance)

இயக்கமாக மட்டுமே கருதுவது, தாவல் ஆபத்துகளை புறக்கணிப்பது.

- **குவாண்ட் மாற்று முறை: இருமுனை மாறுபாடு தாவல் கண்டறிதல் (Bipower Variation Jump Detector).** தொடர்ச்சியான ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்து தாவல் கூறுகளைத் தனிமைப்படுத்துங்கள்:

$$\mathrm{BV}_t = \frac{\pi}{2}\sum_{i=2}^{W}|r_i||r_{i-1}| \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Jump}_t = \max\left(0, \mathrm{RV}_t - \mathrm{BV}_t\right)$$

குழு 5: புள்ளிவிவர விநியோகம், வால்-ஆபத்து மற்றும் அளவீடு (புள்ளிகள் 61–75)

61. இயல்பான விநியோக அனுமானங்கள் (Normal Distribution Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** வருவாய்கள் சமச்சீரான இயல்பான விநியோகத்தைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது, இது கீழ்நோக்கிய தீவிர அபாயங்களைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தீவிர மதிப்பு கோட்பாடு சார்ந்த பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட பரேட்டோ விநியோகம் (Extreme Value Theory (EVT) Generalized Pareto Distribution (GPD)).** விநியோக வால்களை GPD அளவுருக்களைக் கொண்டு வரைபடமாக்குங்கள்:

$$G_{\xi,\beta}(x) = 1 - \left(1 + \frac{\xi x}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$

62. நிலையான கூட்டு மாறுபாட்டு மேட்ரிக்குகள் (Stationary Covariance Matrices)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் காலப்போக்கில் நிலையானவை என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: லெடோயிட்-வொல்ஃப் சுருக்க கூட்டு மாறுபாட்டு மதிப்பீடு (Ledoit-Wolf Shrinkage Covariance Estimation).** மேட்ரிக்ஸ் தலைகீழ் தோல்விகளைத் தவிர்க்க, கூட்டு மாறுபாட்டு மதிப்பீடுகளை ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இலக்கை நோக்கிச் சுருக்குங்கள்:

$$\mathbf{\Sigma}_{\text{shrunk}} = \delta\mathbf{F} + (1-\delta)\mathbf{S}$$

63. முழுமையான மதிப்பு இயல்பாக்கம் (Absolute Value Normalization (Min-Max Scaling))

- **கையேடு சார்பு:** அம்சங்களை அளவிடுவதற்கு எளிய குறைந்தபட்ச-அதிகபட்ச மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துவது, இது தீவிர அவுட்லையர்களைச் சந்திக்கும் போது தோல்வியடைகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: குவாண்டைல் மாற்றி வரைபடம் (Quantile Transformer Mapping (Uniform CDF Transforms)).** அம்சங்களை நிலையான இயல்பான விநியோகங்களுக்கு மாற்றுங்கள்:

$$X_t = \Phi^{-1}(F(X_t))$$

64. சமச்சீர் வால்-ஆபத்து எல்லைகள் (Symmetric Tail Risk Bounds)

- **கையேடு சார்பு:** சாதாரண திட்ட விலக்கத்தைப் பயன்படுத்தி வால்களை சமச்சீராக அளவிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண ஆபத்தில் உள்ள மதிப்பு மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் பற்றாக்குறை (Causal Value at Risk (VaR) & Expected Shortfall (ES)).** எல்லையைக் கடந்த எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்புகளை மாறும் வகையில் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{ES}_{\alpha,t} = E\left[r_t \mid r_t \leq \text{VaR}_{\alpha,t}\right]$$

65. நிலையான சுய-பின்னடைவு அளவுரு அனுமானங்கள் (Stationary Autoregressive Parameter Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** நிலையான சுய-பின்னடைவு மாதிரிகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காலம்-மாறும் அளவுரு சுய-பின்னடைவு மாதிரி (Time-Varying Parameter Autoregressive (TVP-AR) Modeling).** அளவுருக்களை ஒரு மாநில மாறிலியாகக் கருதி, கல்மான் வடிகட்டி மூலம் புதுப்பியுங்கள்:

$$y_t = \mathbf{x}_t \boldsymbol{\beta}_t + \epsilon_t \quad \text{where} \quad \boldsymbol{\beta}_t = \boldsymbol{\beta}_{t-1} + \boldsymbol{\eta}_t$$

66. வருவாய் மதிப்பீட்டில் அவுட்லையர் உணர்திறன் (Outlier Sensitivity in Return Estimations)

- **கையேடு சார்பு:** வருவாய் சராசரியைக் கணக்கிடும் போது சாதாரண மாதிரி சராசரியைப் பயன்படுத்துவது, இது அவுட்லையர் ஸ்பைக்குகளால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஹூபர் இழப்பு வலுவான வருவாய் மதிப்பீட்டாளர் (Huber Loss Robust Return Estimator).** வலுவான M-மதிப்பீட்டாளர்களைப் பயன்படுத்தி வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\sum_{i=1}^{W} \psi\left(\frac{r_i - \hat{\mu}}{\sigma}\right) = 0 \quad \text{where} \quad \psi(x) = \max\left(-c, \min(c, x)\right)$$

67. ஒரே சீரான பிழை மாறுபாட்டு அனுமானங்கள் (Homoskedastic Error Term Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்து முழுவதும் பின்னடைவு பிழை விதிமுறைகள் ஒரே சீரான மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஒயிட் மாறுபட்ட பிழை திருத்தப்பட்ட கூட்டு மாறுபாட்டு மதிப்பீட்டாளர் (White's Heteroskedasticity-Consistent Covariance Estimator).** பின்னடைவு பிழைகளை மாறும் வகையில் திருத்துங்கள்:

$$\Sigma_{\mathbf{b}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{\Omega}\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$$

68. சொத்து தொடர்புகளின் நேரியல் நிலைத்தன்மை (Linear Stationarity of Asset Correlation)

- **கையேடு சார்பு:** பியர்சன் தொடர்பு குணகத்தைப் பயன்படுத்தி சொத்து உறவுகளை நேரியல் முறையில் கணக்கிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ரேங்க் அடிப்படையிலான ஸ்பியர்மனின் ரோ அல்லது கெண்டலின் டவ் கோபுலா மாதிரி (Rank-Based Spearman's Rho or Kendall's Tau Copula Modeling)**. நேரியல் அல்லாத கூட்டுச் சார்பு கட்டமைப்புகளை மாதிரியாக்குங்கள்.

69. வால் சாய்வுப் புறக்கணிப்பு (Tail Skewness Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** விநியோகங்களின் சாய்வு (skewness) மாற்றங்களை முற்றிலும் புறக்கணிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் ஃபிஷர் சாய்வு மதிப்பீட்டாளர் (Rolling Fisher Skewness Estimator)**. விநியோக சமச்சீரற்ற தன்மையை மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள்:

$$\gamma_{1,t} = \frac{\frac{1}{W}\sum(r_i - \mu)^3}{\sigma^3}$$

70. கனத்த-வால் அதிகப்படியான கூரிய தன்மை புறக்கணிப்பு (Heavy-Tail Excess Kurtosis Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** விநியோகங்களின் கூரிய தன்மை (kurtosis) மாற்றங்களைப் புறக்கணிப்பது, இது நெருக்கடிகளின் போது மாடல்களைத் தோல்வியடையச் செய்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் ஃபிஷர் கூரிய தன்மை மதிப்பீட்டாளர் (Rolling Fisher Kurtosis Estimator)**. வால் அடர்த்தியை மாறும் வகையில் கண்காணியுங்கள்:

$$\gamma_{2,t} = \frac{\frac{1}{W}\sum(r_i - \mu)^4}{\sigma^4} - 3$$

71. நிலையான பீட்டா முறையான ஆபத்து அளவீடு (Static Beta Systematic Risk Scaling)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்தின் முறையான ஆபத்தை ஒரு நிலையான பீட்டா அளவுருவாகக் கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: கல்மான்-வடிகட்டி மாறும் பீட்டா மதிப்பீட்டாளர் (Kalman-Filter Dynamic Beta Estimator)**. ஒவ்வொரு புதிய பாரிலும் பீட்டா குணகங்களை மாறும் வகையில் புதுப்பியுங்கள்:

$$\beta_{t|t} = \beta_{t|t-1} + K_t(r_{i,t} - \alpha - \beta_{t|t-1}r_{m,t})$$

- **கையேடு சார்பு:** நீண்ட மற்றும் குறுகிய திரவமாக்கல் நிகழ்வுகள் ஒரே மாதிரியாக அளவிடப்படுகின்றன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தீவிர மதிப்பு வால்-குறியீட்டு மதிப்பீடு (Extreme Value Tail-Index Estimation (Hill's Estimator)).** நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை வால்களுக்குத் தனித்தனியாக வால்-குறியீடுகளைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\alpha_{\text{tail},t} = \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \ln \frac{x_{(i)}}{x_{(k+1)}} \right)^{-1}$$

73. நிலையான ஒருங்கிணைப்பு வரிசைகள் (Stationary Cointegration Arrays)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்துகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு வெக்டார்கள் காலப்போக்கில் நிலையானவை என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் ஜோஹான்சன் டிரேஸ் சோதனை வடிகட்டுதல் (Rolling Johansen Trace Test Filtering).** ஜோஹான்சன் ஒருங்கிணைப்புச் சோதனைகளை மாறும் வகையில் இயக்குங்கள்:

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$$

74. அமைப்பியல் முறிவு புறக்கணிப்பு (Structural Break Ignorance)

- **கையேடு சார்பு:** ஆட்சிகளுக்கு இடையே விநியோகங்கள் நிலையானவை என்று கருதுவது, அமைப்பியல் முறிவுகளை புறக்கணிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: கூசம் அமைப்பியல் முறிவு கண்டறிதல் (Cusum Structural Break Detector).** எஞ்சிய பிழைகளின் ஒட்டுமொத்த கூட்டுத்தொகையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மாறும் வகையில் கண்டறியுங்கள்:

$$W_t = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \sum_{j=1}^{t} w_j$$

75. மல்டிகோலினியர் அம்சச் சார்புத் தன்மை (Multicollinear Feature Dependency)

- **கையேடு சார்பு:** ஒன்றுடன் ஒன்றுடன் தொடர்புடைய பல அம்சங்களை நேரடியாக மாதிரிகளுக்குள் செலுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறுபாடு வீக்கக் காரணி வடிகட்டுதல் (VIF (Variance Inflation Factor) Filtering).** எல்லையைக் கடக்கும் அம்சங்களை மாறும் வகையில் நீக்குங்கள்:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

குழு 6: இயந்திர கற்றல், இலக்கு லேபிளிங் மற்றும்

கிளஸ்டரிங் (புள்ளிகள் 76–90)

76. கிளஸ்டரிங் அம்சங்களின் தன்னிச்சையான எடை சார்பு (Unsupervised Feature Clustering Arbitrary Weighting)

- **கையேடு சார்பு:** எடையற்ற, மல்டிகோலினியர் அம்சங்களை நேரடியாக HDBSCAN கிளஸ்டரிங்கில் செலுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பரஸ்பர தகவல் தூர அளவீட்டு அளவீடு (Mutual Information (MI) Distance Metric Scaling).** கிளஸ்டரிங் செய்வதற்கு முன்பு, அம்சங்களை அவற்றின் பரஸ்பர தகவலின் அடிப்படையில் எடைபோடுங்கள்:

$$d(X, Y) = 1 - \frac{I(X; Y)}{H(X, Y)}$$

77. கிளஸ்டரிங்கில் ஒரே சீரான கூறு எடைகள் (Equal Component Weights in Clustering)

- **கையேடு சார்பு:** ஒட்டுமொத்த மாறுபாட்டில் உள்ள வேறுபாடுகளைச் சரிசெய்யாமல், அம்சங்களை நேரடியாக கிளஸ்டர் செய்வது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பிசிஏ முதன்மை கூறு தூர கணிப்புகள் (PCA-Principal Component Distance Projections).** முதன்மையான கூறுகளின் முன்கணிப்பு இடத்தின் மீது கிளஸ்டரிங் செய்யுங்கள்:

$$\mathbf{z}_i = \mathbf{x}_i \mathbf{P}_{\text{top_k}}$$

78. சமச்சீர் இலக்கு லேபிளிங் இழப்பு எல்லைகள் (Symmetric Target Labeling Loss Boundaries)

- **கையேடு சார்பு:** வரலாற்றின் சமச்சீரற்ற தன்மையை புறக்கணித்து, லேபிளிங் எல்லைகளை ஒரே சீராக அமைப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: ஏற்ற இறக்க-சமச்சீர் மாறும் பல-பேரியர் லேபிள்கள் (Volatility-Symmetric Dynamic Multi-Barrier Target Labels).** உள்ளூர் ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் எல்லைகளை மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$\text{Barrier}_t = \pm \sigma_{\text{rolling},t} \times \phi$$

79. புள்ளி-நேர முன்கணிப்பு மதிப்பீடு (Point-in-Time Prediction Evaluation)

- **கையேடு சார்பு:** எளிய புள்ளி-நேர முன்கணிப்புகளை மட்டுமே கொண்டு சோதனைகளை மேற்கொள்வது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காம்பினேடோரியல் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குறுக்கு-சரிபார்ப்பு பாதை கணக்கீடுகள் (Combinatorial Purged Cross-Validation (CPCV) Path Calculations).** மாதிரிக்கு வெளியே உள்ள பாதைகளின் விநியோகத்தை உருவாக்க பல்வேறு சேர்க்கைகளின் கீழ் சோதிக்கவும்:

$$\mathcal{S}_i = \{\text{Combinations of } N \text{ blocks taken } k \text{ at a time}\}$$

Selection via Inflated Sharpe Metrics)

- **கையேடு சார்பு:** பல சோதனைகளின் காரணமாக எளிதில் மிகைப்படுத்தப்படும் சாதாரண ஷார்ப் விகிதத்தின் அடிப்படையில் மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: குறைக்கப்பட்ட ஷார்ப் விகிதத் திருத்தம் (Deflated Sharpe Ratio (DSR) Adjustment).** சோதிக்கப்பட்ட மாற்று மாதிரிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் ஷார்ப் விகிதத்தைத் திருத்துங்கள்:

$$\mathrm{DSR} = \mathrm{Sharpe}^* \times \sqrt{T} / \sqrt{1 - \gamma_1 \mathrm{Sharpe}^* + \frac{\gamma_2}{4} (\mathrm{Sharpe}^*)^2}$$

81. சத்தமில்லாத பல-சொத்து நெட்வொர்க்குகளில் மிகை-பொருத்தம் (Overfitting to Noisy Multi-Asset Networks)

- **கையேடு சார்பு:** பலவீனமான தொடர்புகளை நீக்காமல், அனைத்து சொத்துகளுக்கிடையிலான உறவுகளையும் நேரியல் முறையில் மாதிரியாக்குவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: குறைந்தபட்ச பரவலான மர நெட்வொர்க் சுத்திகரிப்பு (Minimum Spanning Tree (MST) Correlation Network Pruning).** MST அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பலவீனமான இணைப்புகளை முழுமையாக நீக்குங்கள்:

$$d_{i,j} = \sqrt{2(1 - \rho_{i,j})} \quad \Longrightarrow \quad \text{Prune weak connections to minimize tree path lengt}$$

82. காரணமற்ற உலகளாவிய முந்தைய தரவு மிகைப்படுத்தல் (Non-Causal Global Prior Inflation)

- **கையேடு சார்பு:** எதிர்கால பல-சொத்து நிலைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட உலகளாவிய தரவுகளை உள்ளூர் மாதிரிகளுக்குள் செலுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண குறுக்கு-பிரிவு தகவல் பாய்வு (Causally Lagged Cross-Sectional Information Flows).** உலகளாவிய அம்சங்கள் எப்போதும் முந்தைய நேரத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுவதை உறுதிசெய்யவும்:

$$\mathrm{Prior}_{i,t} = \mathbf{G}\left(\{\mathbf{X}_{j,t-1}\}_{j \in \mathrm{Assets}}\right)$$

83. இழப்பு கட்டமைப்புகளில் ஒரே சீரான பிழை எடைகள் (Homogeneous Error Term Weights in Loss Architectures)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து மாதிரிப் புள்ளிகளுக்கும் ஒரே சீரான எடைகளைப் பயன்படுத்தி மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தகவல்-எடையுள்ள இழப்பு பயிற்சி (Information-Weighted Loss Training).** மாதிரியின் இழப்பை அதன் தகவல் அடர்த்தியின் அடிப்படையில் மாறும் வகையில் எடைபோடுங்கள்:

$$\mathcal{L}_{\text{Weighted}} = \sum_i w_i \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2 \quad \text{where} \quad w_i \propto \frac{1}{\text{eCDF}_{\text{density}}(X_i)}$$

84. சமநிலையற்ற இடஞ்சார்ந்த கிளஸ்டரிங் (Unbalanced Spatial Density Clustering)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்து அளவு வேறுபாடுகளைச் சரிசெய்யாமல், அடர்த்தி கிளஸ்டரிங்கை நேரடியாகப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: இயல்பாக்கப்பட்ட மகாலனோபிஸ் தூர அளவீடுகள் (Standardized Mahalanobis Distance Metrics)**. அளவு சிதைவுகளைத் தவிர்க்க, கூட்டு மாறுபாட்டு மேட்ரிக்ஸைப் பயன்படுத்தி தூரங்களைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$d_M(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})' \mathbf{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{y})}$$

85. ஒரே சீரான எடையுள்ள நரம்பியல் மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Equal-Weighted Neural Model Voting)

- **கையேடு சார்பு:** பல நரம்பியல் மாதிரிகளின் கணிப்புகளை நேரியல் முறையில் இணைப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பேய்சியன் மாதிரி சராசரி குழு எடை (Bayesian Model Averaging (BMA) Ensemble Weighting)**. மாதிரிகளின் எடைகளை அவற்றின் பின்ன நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் அமைக்கவும்:

$$P(M_k | \text{Data}) \propto P(\text{Data} | M_k) P(M_k)$$

86. தகவல்-கோட்பாடு அம்ச தேவையற்ற தன்மை (Information-Theoretic Feature Redundancy)

- **கையேடு சார்பு:** ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய பல அம்சங்களைக் கொண்டு மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: அதிகபட்ச பொருத்தம் குறைந்தபட்ச தேவையற்ற அம்சத் தேர்வு (Max-Relevance Min-Redundancy (mRMR) Feature Selection)**. அம்சங்களின் தேவையற்ற தன்மையைக் குறைத்து பொருத்தத்தை மேம்படுத்துங்கள்:

$$\max_S \left[I(S, Y) - \frac{1}{|S|^2} \sum_{i,j \in S} I(X_i, X_j) \right]$$

87. நிலையான நேரியல் மாதிரி கணிப்புகள் (Stationary Linear Model Projections)

- **கையேடு சார்பு:** நேரியல் மற்றும் நிலையான பின்னடைவு அனுமானங்களின் கீழ் வருவாயை கணிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உள்ளூர் பல்லுறுப்புக் கோவை பின்னடைவு (Local Polynomial Regression (LOESS))**. நேரியல் அல்லாத உள்ளூர் எடையுள்ள பின்னடைவுகளை மாதிரியாக்குங்கள்:

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \sum_i w_i (y_i - \mathbf{x}_i \boldsymbol{\beta})^2 \quad \text{where} \quad w_i = \left(1 - |d_i|^3\right)^3$$

88. சமச்சீர் மாதிரி மதிப்பீட்டு இழப்பு செயல்பாடுகள் (Symmetrical Model Evaluation Loss Functions)

- **கையேடு சார்பு:** மேல் மற்றும் கீழ் கணிப்புப் பிழைகளை சமமாக நடத்தும் சமச்சீரான இழப்பு செயல்பாடுகளைப் (MSE) பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: சமச்சீரற்ற சாய்வு அபராத இழப்பு (Asymmetric Imbalance Penalized Loss (Linex Loss)).** கீழ்நோக்கிய ஆபத்துகளுக்குக் கடுமையான அபராதங்களை விதிக்கவும்:

$$L(\Delta) = \frac{2}{a^2} \left(e^{a\Delta} - a\Delta - 1\right) \quad \text{where} \quad \Delta = \hat{Y} - Y$$

89. கடினமான sessional மாநில வகைப்பாடுகள் (Rigid Sessional State Categorizations)

- **கையேடு சார்பு:** விலை நிலைகளை நிலையான பிரிவுகளாக (எ.கா: Bull, Bear, Range) பிரிப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான மென்மையான நிகழ்தகவு மாநில உறுப்பினர்கள் (Continuous Soft Probability State Memberships).** காசியன் கலவை மாதிரிகளைப் (GMM) பயன்படுத்தி மாநிலங்களை மென்மையான நிகழ்தகவுகளாக மாதிரியாக்குங்கள்:

$$\gamma_{k,t} = \frac{\pi_k \mathcal{N}(\mathbf{X}_t | \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k)}{\sum_j \pi_j \mathcal{N}(\mathbf{X}_t | \boldsymbol{\mu}_j, \boldsymbol{\Sigma}_j)}$$

90. புள்ளி-நேர கணிப்பு சரிபார்ப்பு (Point-in-Time Predictive Validation)

- **கையேடு சார்பு:** மாதிரிகளை ஒரே ஒரு வரலாற்றுச் சோதனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே சரிபார்ப்பது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாண்டே கார்லோ சிதைந்த ஷார்ப் மதிப்பீடு (Monte Carlo Path Deflated Sharpe Ratio Evaluations).** மாதிரியின் வலிமையை மதிப்பிட பல்லாயிரக்கணக்கான செயற்கை சோதனைப் பாதைகளை உருவாக்குங்கள்.

குழு 7: செயல்பாட்டு, கணினி மற்றும் வர்த்தக அமலாக்கக் காப்புகள் (புள்ளிகள் 91–100)

91. இயக்க முறைமை சார்ந்த கோப்பு பாதை சார்பு (OS-Dependent Directory Path Configurations)

- **கையேடு சார்பு:** `base_path: "f:/kronos_v1_alt"` போன்ற இயக்க முறைமை சார்ந்த கோப்பு பாதைகளை கடின குறியீடு செய்வது, இது வன்பொருள் மாற்றங்களின் போது தோல்வியடைகிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் இயக்க முறைமை-சார்பற்ற பாதை கண்டறிதல் (OS-Agnostic Environment Path Resolution).** இயக்க நேர சூழல் மாறிகளைப் பயன்படுத்தி கோப்பு பாதைகளைத் தானாகவே கண்டறியவும்:

$$\text{Base_Path} = \text{Resolve_POSIX_Path}(\text{Env}[\text{"KRONOS_ROOT"}])$$

$$Base_Path = Resolve_POSIX_Path(Env["KRONOS_ROOT"])$$

92. நிலையான கணினி நினைவக தொகுதி அளவுகள் (Static Compute Shard Sizes)

- **கையேடு சார்பு:** `memory_adaptive_shard_size: 8192` போன்ற அளவுருக்களை கடின குறியீடு செய்வது, இது வன்பொருள் மாற்றங்களை கணக்கில் கொள்ளாது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் வன்பொருள்-அறிவு வள ஒதுக்கீடு (Dynamic Compute-Aware Adaptive Resource Allocation).** கணினியின் தற்போதைய நினைவகத்தின் அடிப்படையில் தொகுதி அளவுகளை மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$Shard_Size_t = \text{round}\left(System_Memory_{\text{available}} \times \lambda_{\text{safety}}\right)$$

93. பூஜ்ஜிய வர்த்தக தாமத அனுமானங்கள் (Zero Execution Latency Assumptions)

- **கையேடு சார்பு:** வர்த்தகத் தாமதங்கள் மற்றும் வழுக்கல்களைப் புறக்கணித்து, உடனடி வர்த்தக அமலாக்கத்தைக் கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: தாமத வழுக்கல் திருத்தங்கள் (Estimated Execution Delay Latency Slippage Modifiers).** உள்ளூர் ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் தாமத வழுக்கல்களை மாறும் வகையில் திருத்துங்கள்:

$$P_{\text{executed},t} = P_{\text{signal},t} + \sigma_t \times \sqrt{\Delta t_{\text{delay}}}$$

94. நிலையான வர்த்தக கட்டண அளவீடு (Constant Execution Fee Scaling)

- **கையேடு சார்பு:** அனைத்து சொத்து வகுப்புகளுக்கும் ஒரே சீரான வர்த்தகக் கட்டணங்களைப் பயன்படுத்துவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பரவல்-எடையுள்ள வர்த்தகக் கட்டண மாதிரி (Spread-Scaled Dynamic Execution Cost Models).** தற்போதைய ஏல-கேட்கும் பரவல்களுக்கு ஏற்ப வர்த்தகக் கட்டணங்களை மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$\text{Cost}_t = \text{Fee}_{\text{base}} + \delta \times \text{Spread}_t$$

95. புள்ளி-நேர வர்த்தக அமலாக்கங்கள் (Point-in-Time Executions)

- **கையேடு சார்பு:** பாரின் இறுதி விலையில் அனைத்து ஆர்டர்களையும் ஒரே நேரத்தில் நிறைவேற்றுவது, இது பணப்புழக்கத்தை முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: கால-எடையுள்ள சராசரி விலை வர்த்தகம் (Time-Weighted Average Price (TWAP) Execution Models).** ஆர்டர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரவலாக்கி நிறைவேற்றுங்கள்:

$$P_{\text{TWAP}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} P_i$$

96. போர்ட்ஃபோலியோக்களில் ஒரே சீரான தொடர்புகள் (Homogeneous Correlation Assumptions in Portfolios)

- **கையேடு சார்பு:** தீவிர சந்தை வீழ்ச்சிகளின் போது அனைத்து சொத்துக்களும் ஒரே மாதிரியான தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் குறைந்தபட்ச மாறுபாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ அளவீடு (Dynamic Minimum Variance Portfolio Sizing).** போர்ட்ஃபோலியோ அபாயத்தைக் குறைக்க கூட்டு மாறுபாட்டு மதிப்பீடுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்:

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{\Sigma}_t^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'\mathbf{\Sigma}_t^{-1}\mathbf{1}}$$

97. ஒரே சீரான செயல்திறன் அட்ரிபியூஷன்கள் (Uniform Performance Attributions)

- **கையேடு சார்பு:** சந்தை பீட்டாவைக் கணக்கில் கொள்ளாமல், எளிய ஒட்டுமொத்த வருவாயைக் கொண்டு செயல்திறனை மதிப்பிடுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: பீட்டா-இயல்பாக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட செயல்திறன் மதிப்பீடு (Beta-Neutral Risk-Adjusted Attribution (Jensen's Alpha)).** முறையான ஆபத்து வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில் சொத்தின் உண்மையான செயல்திறனை மதிப்பிடுங்கள்:

$$\alpha_{i,t} = R_{i,t} - [R_{f,t} + \beta_{i,t}(R_{m,t} - R_{f,t})]$$

98. நிலையான ஒருங்கிணைப்பு ஆயுட்காலம் (Equal Cointegration Lifespans)

- **கையேடு சார்பு:** சொத்துகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு உறவுகள் காலப்போக்கில் சிதைவடையாமல் எப்போதும் நீடிக்கும் என்று கருதுவது.
- **குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் ஏங்கிள்-க்ரேஞ்சர் ஒருங்கிணைப்பு வடிகட்டிகள் (Rolling Engle-Granger Cointegration Significance Filters).** ஒருங்கிணைப்பு உறவுகளின் நிலைத்தன்மையை மாறும் வகையில் தொடர்ந்து சரிபார்க்கவும்:

$$\Delta e_t = \gamma e_{t-1} + \sum_i \phi_i \Delta e_{t-i} + \mu_t \quad \Longrightarrow \quad \text{Prune pairs if test statistics fail critical}$$

99. நிலையான அளவுரு மறுசீரமைப்பு காலங்கள் (Constant Parameter Refitting Horizons)

- **கையேடு சார்பு:** சந்தை மாற்றங்களை புறக்கணித்து, நிலையான கால இடைவெளிகளில் (எ.கா: 1152 பார்கள்) மாதிரிகளை மீண்டும் பயிற்றுவிப்பது.

(Volatility Event Pofit Triggers)